Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
«Основні типи змінних.Операції та їх пріоритет »

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-12
Остап`як А.Р.
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет

Обладнання:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

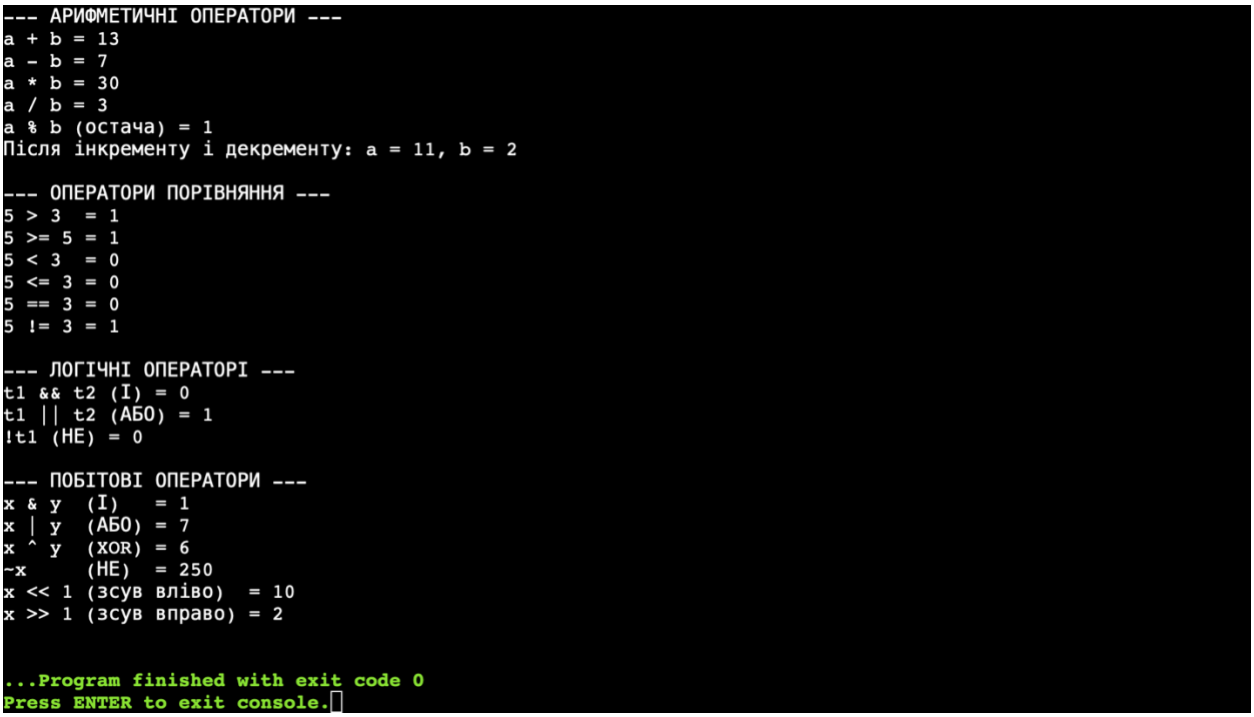
– онлайн компілятор мови програмування Сі;

Хід роботи

Завдання 1: Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і

логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати

представлення чисел в двійковому форматі




```
#include <stdio.h>


int main(void) {
```

```
int a = 10, b = 3;

printf("--- АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАТОРИ ---\n");

printf("a + b = %d\n", a + b);

printf("a - b = %d\n", a - b);

printf("a * b = %d\n", a * b);

printf("a / b = %d\n", a / b);

printf("a %% b (остача) = %d\n", a % b);

printf("Після інкременту і декременту: a = %d, b = %d\n\n", a, b);

printf("--- ОПЕРАТОРИ ПОРІВНЯННЯ ---\n");

printf("5 > 3  = %d\n", 5 > 3);

printf("5 >= 5 = %d\n", 5 >= 5);

printf("5 < 3  = %d\n", 5 < 3);

printf("5 <= 3 = %d\n", 5 <= 3);

printf("5 == 3 = %d\n", 5 == 3);

printf("5 != 3 = %d\n\n", 5 != 3);


int t1 = 1, t2 = 0;

printf("--- ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРІ ---\n");

printf("t1 && t2 (І) = %d\n", t1 && t2);
```

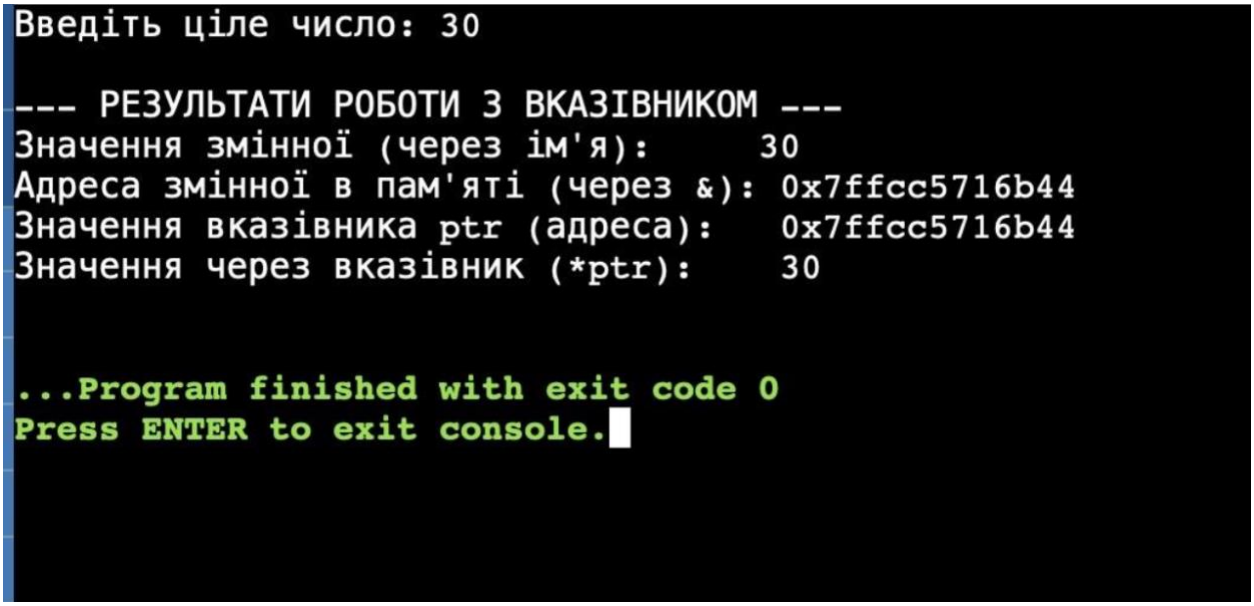
```
    printf("t1 || t2 (АБО) = %d\n", t1 || t2);
    printf("!t1 (НЕ) = %d\n\n", !t1);

    unsigned char x = 5;
    unsigned char y = 3;

    printf("--- ПОБІТОВІ ОПЕРАТОРИ ---\n");
    printf("x & y  (І)   = %d\n", x & y);
    printf("x | y  (АБО) = %d\n", x | y);
    printf("x ^ y  (XOR) = %d\n", x ^ y);
    printf("~x     (НЕ)  = %d\n", (unsigned char)~x);
    printf("x << 1 (зсув вліво)  = %d\n", x << 1);
    printf("x >> 1 (зсув вправо) = %d\n", x >> 1);

    return 0;
}
```

Завдання 2: Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.




```
#include <stdio.h>

int main(void) {

    printf("Введіть ціле число для змінної x: ");

    scanf("%d", &x);

    n = &x;

    printf("Значення змінної x: %d\n", x);

    printf("Адреса змінної x (&x): %p\n", (void*)&x);

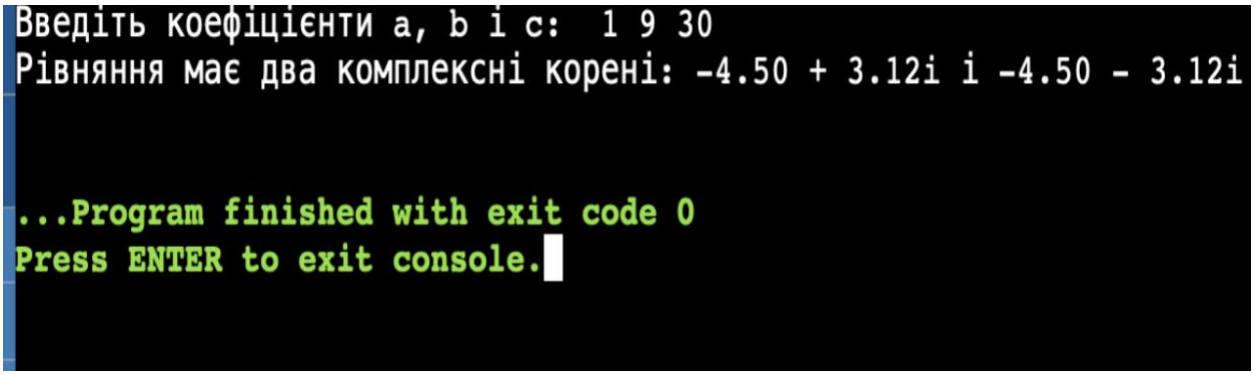
    printf("Значення через вказівник (*n): %d\n", *n);



    return 0;

}
```

Завдання 3: Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури




```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void) {
    double a, b, c;
    double d, x1, x2;
    printf("Введіть коефіцієнти a, b та c: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
    if (a == 0) {
        printf("Коефіцієнт 'a' не може дорівнювати нулю!\n");
        return 1;
    }
    d = (b * b) - (4 * a * c);
    printf("Дискримінант (D) = %.2f\n", d);
    if (d > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
```

```
        x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
        printf("Рівняння має два дійсні корені:\n");
        printf("x1 = %.2f\n", x1);
        printf("x2 = %.2f\n", x2);
    }
    else if (d == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Рівняння має один корінь:\n");
        printf("x1 = x2 = %.2f\n", x1);
    }
    else {
        printf("Дискримінант від'ємний! Дійсних коренів немає.\n");
    }
    return 0;
}
```

Висновок: У ході роботи створила та протестувала програми для виконання операцій у мові Сі, роботи з вказівниками та розв'язання квадратних рівнянь.